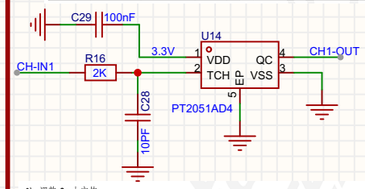
1.touch

表 1 引脚说明表

序号			管脚名称	I/O类型	描述
SOT23-6	DFN2x2-6L	DFN1x1-4L			
1	3	2	QC	O	输出脚，CMOS输出
2	2	3	VSS	P	地
3	1	1	TCH	I	触摸感应输入
4	6	/	AHLB	I-PL	输出高电平有效或低电平有效选择 0（默认值）：高电平有效；1：低电平有效
5	5	4	VDD	P	电源
6	4	/	LPM	I-PL	低功耗模式选择（非预置项，可程控） 0（默认值）：低速模式；1：低功耗模式



3) 调整 Cs 电容值

在其它条件不变的情况下，触摸盘上未接对地 Cs 电容时，灵敏度最高，反之 Cs 电容越大灵敏度变低，Cs 电容可用范围：(1≤Cs≤50pF)。

6. 应用电路

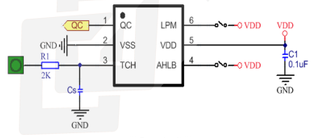


图 7 电路示意图

注：

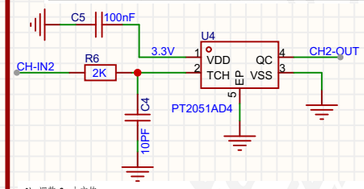
1) 在 PCB 上从触摸盘到 TCH 脚的走线越短越好，且触摸走线与其它走线不得平行或交叉。
2) 电源供电必须稳定，若电源电压发生快速漂移或跳变，可能造成灵敏度异常或误检测。
3) 覆盖在 PCB 上的介质，不得含有金属或导电组件成份．表面涂料亦同样要求。
4) 必须在 VDD 和 GND 间使用 C1 电容（104 或更大容量）；且应采取与 IC 的 VDD 和 GND 管脚最短距离布线。
5) 可利用 Cs 电容调整灵敏度，Cs 电容值越小灵敏度越高，灵敏度调整必须根据实际应用的 PCB 来做调整，Cs 电容值的范围为 1~50pF。
6) 调整灵敏度的电容（Cs）必须选用较小的温度系数及较稳定的电容器，如 X7R、NPO。针对触摸应用，建议选择 NPO 电容器，以降低因温度变化而影响灵敏度。

跟随式触摸感应

通道1

表 1 引脚说明表

序号			管脚名称	I/O类型	描述
SOT23-6	DFN2x2-6L	DFN1x1-4L			
1	3	2	QC	O	输出脚，CMOS输出
2	2	3	VSS	P	地
3	1	1	TCH	I	触摸感应输入
4	6	/	AHLB	I-PL	输出高电平有效或低电平有效选择 0（默认值）：高电平有效；1：低电平有效
5	5	4	VDD	P	电源
6	4	/	LPM	I-PL	低功耗模式选择（非预置项，可程控） 0（默认值）：低速模式；1：低功耗模式



3) 调整 Cs 电容值

在其它条件不变的情况下，触摸盘上未接对地 Cs 电容时，灵敏度最高，反之 Cs 电容越大灵敏度变低，Cs 电容可用范围：(1≤Cs≤50pF)。

6. 应用电路

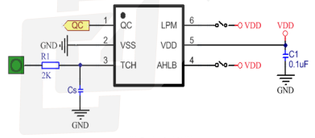


图 7 电路示意图

注：

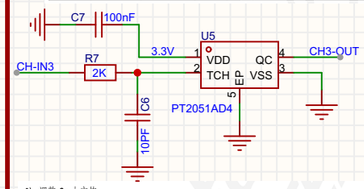
1) 在 PCB 上从触摸盘到 TCH 脚的走线越短越好，且触摸走线与其它走线不得平行或交叉。
2) 电源供电必须稳定，若电源电压发生快速漂移或跳变，可能造成灵敏度异常或误检测。
3) 覆盖在 PCB 上的介质，不得含有金属或导电组件成份．表面涂料亦同样要求。
4) 必须在 VDD 和 GND 间使用 C1 电容（104 或更大容量）；且应采取与 IC 的 VDD 和 GND 管脚最短距离布线。
5) 可利用 Cs 电容调整灵敏度，Cs 电容值越小灵敏度越高，灵敏度调整必须根据实际应用的 PCB 来做调整，Cs 电容值的范围为 1~50pF。
6) 调整灵敏度的电容（Cs）必须选用较小的温度系数及较稳定的电容器，如 X7R、NPO。针对触摸应用，建议选择 NPO 电容器，以降低因温度变化而影响灵敏度。

跟随式触摸感应

通道2

表 1 引脚说明表

序号			管脚名称	I/O类型	描述
SOT23-6	DFN2x2-6L	DFN1x1-4L			
1	3	2	QC	O	输出脚，CMOS输出
2	2	3	VSS	P	地
3	1	1	TCH	I	触摸感应输入
4	6	/	AHLB	I-PL	输出高电平有效或低电平有效选择 0（默认值）：高电平有效；1：低电平有效
5	5	4	VDD	P	电源
6	4	/	LPM	I-PL	低功耗模式选择（非预置项，可程控） 0（默认值）：低速模式；1：低功耗模式



3) 调整 Cs 电容值

在其它条件不变的情况下，触摸盘上未接对地 Cs 电容时，灵敏度最高，反之 Cs 电容越大灵敏度变低，Cs 电容可用范围：(1≤Cs≤50pF)。

6. 应用电路

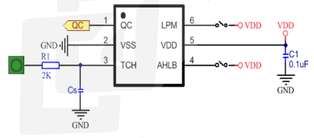


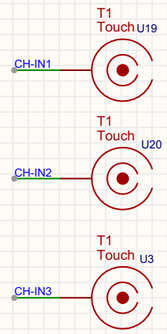
图 7 电路示意图

注：

1) 在 PCB 上从触摸盘到 TCH 脚的走线越短越好，且触摸走线与其它走线不得平行或交叉。
2) 电源供电必须稳定，若电源电压发生快速漂移或跳变，可能造成灵敏度异常或误检测。
3) 覆盖在 PCB 上的介质，不得含有金属或导电组件成份．表面涂料亦同样要求。
4) 必须在 VDD 和 GND 间使用 C1 电容（104 或更大容量）；且应采取与 IC 的 VDD 和 GND 管脚最短距离布线。
5) 可利用 Cs 电容调整灵敏度，Cs 电容值越小灵敏度越高，灵敏度调整必须根据实际应用的 PCB 来做调整，Cs 电容值的范围为 1~50pF。
6) 调整灵敏度的电容（Cs）必须选用较小的温度系数及较稳定的电容器，如 X7R、NPO。针对触摸应用，建议选择 NPO 电容器，以降低因温度变化而影响灵敏度。

跟随式触摸感应

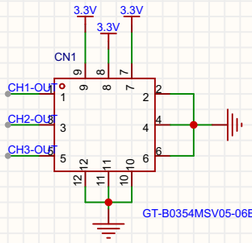
通道3



通道3

原理图	Schematic10	创建日期	2026-10-03
		更新日期	2026-10-10
板子	触摸/按键排线V1.1	图页	touch
绘制			
审阅		光波导AR眼镜_Btail	
		版本	尺寸	页 1 共 2
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA

2.conector



TOUCH

原理图	Schematic10	创建日期	2026-10-03
		更新日期	2026-10-10
板子	触摸/按键排线V1.1	图页	conector
绘制		光波导AR眼镜_Btail	
审阅			
		版本	尺寸	页 2 共 2
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA